

به نام خدا

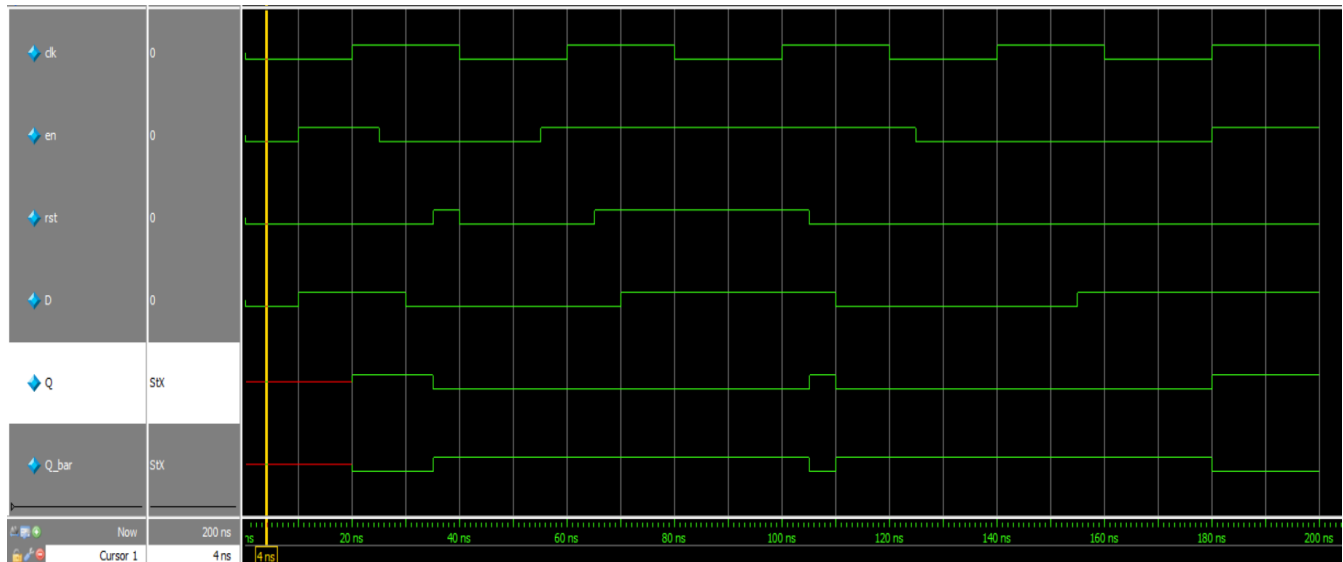
پروژه کامپیوتری دوم درس مدار منطقی ، استاد علیزاده

۸۱۰۱۰۲۴۶۷

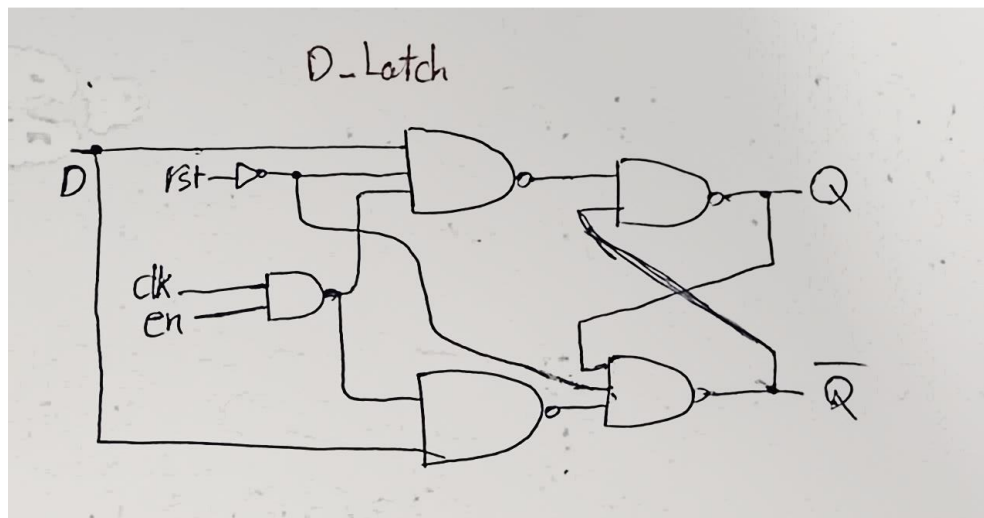
محمدشهاب شرافت

D_Latch

در این بخش یک D_Latch با reset و en ناسنکرون در سطح گیت طراحی کردم و برای آن TestBench طراحی کرده و نتیجه شبیه سازی به صورت زیر شد:

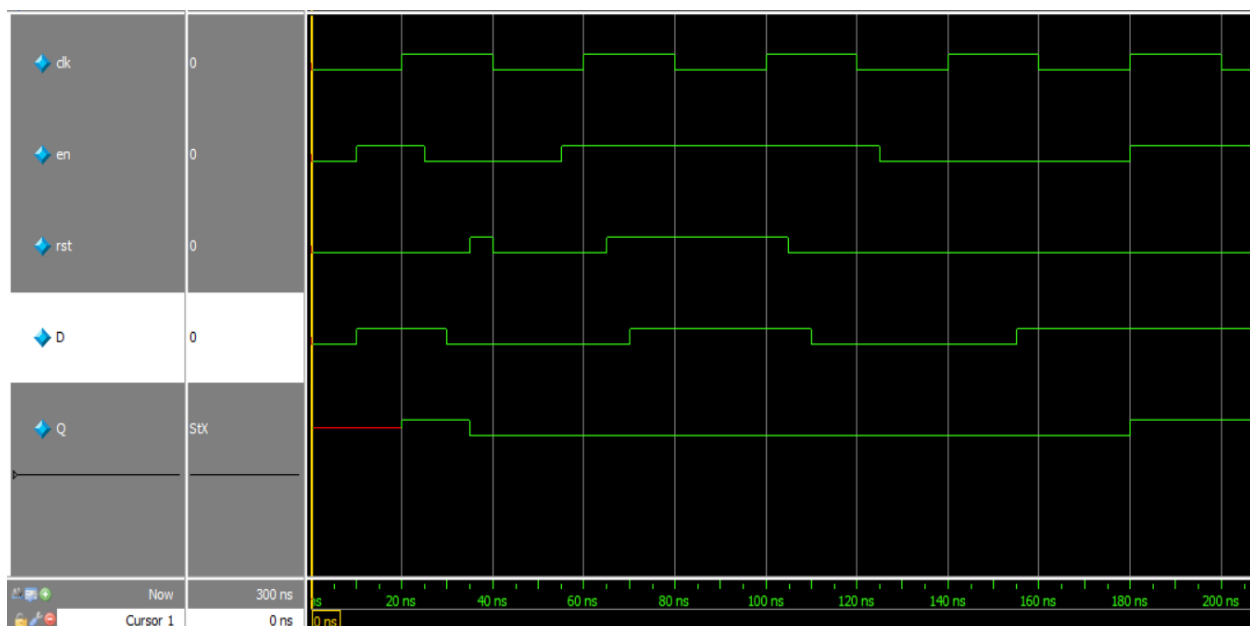


همانطور که مشاهده میشود، سیگنال rst بیشترین اولویت را دارد و اگر ۱ شود خروجی قطعا ۰ خواهد بود. این یعنی این سیگنال Asynchronized است و ربطی به کلاک ندارد. همچنین هرکجا en برابر با ۱ بوده و کلاک هم ۱ است خروجی برای این لچ برابر با D است و در غیر این صورت: $Q(t + 1) = Q(t)$. طراحی گیت لول دی لچ را در شکل به صورت زیر کشیدم:



D-Flip-Flop

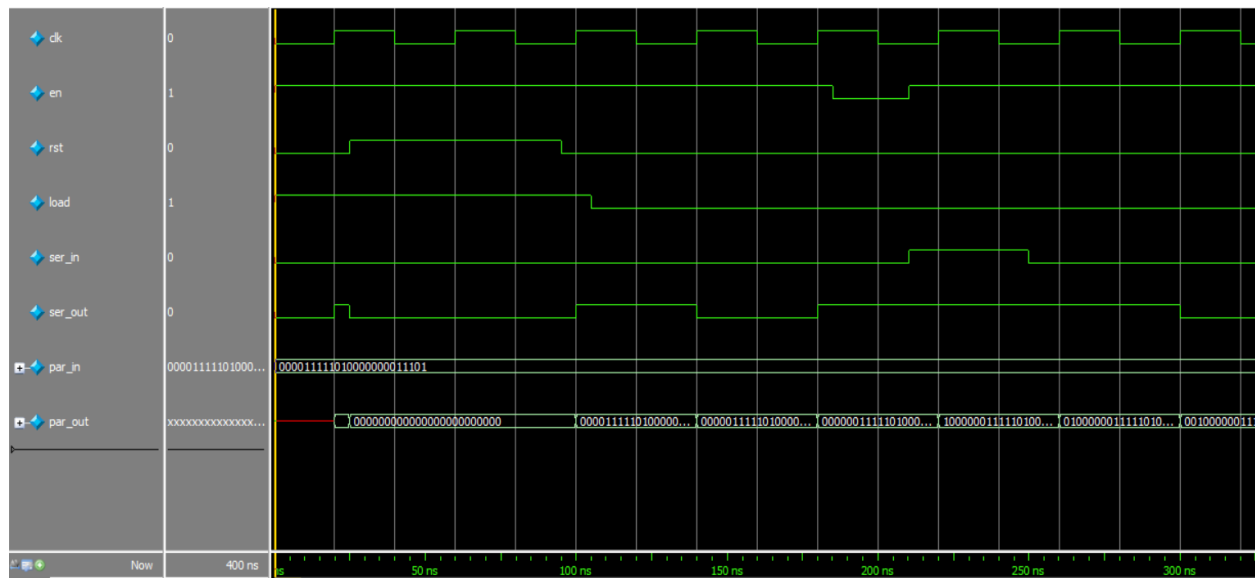
با استفاده از ساختار Master Slave دوتا D-Latch گذاشتم و ماژول DFF را طراحی کردم. نتایج شبیه سازی با استفاده از تست بنچ مربوط به این ماژول به این صورت شد:



همانطور که میبینیم سیگنال rst بر بقیه ی سیگنال ها اولویت دارد و هر موقع در زمان rising edge کلاک، rst برابر با ۱ بوده است مقدار Q هم صفر است. همچنین هر جا en برابر با ۱ است و rst هم ۰ نیست، مقدار D بر Q اعمال میشود.

Shift-Register

برای طراحی شیفت رجیستر ۲۴ بیتی ۲۴ تا DFF و برای طراحی شیفت رجیستر ۸۰ بیتی ۸۰ تا DFF را با استفاده از generate ساختم و کنار هم گذاشتم. نتیجه simulation به شکل زیر شد:



LSFR

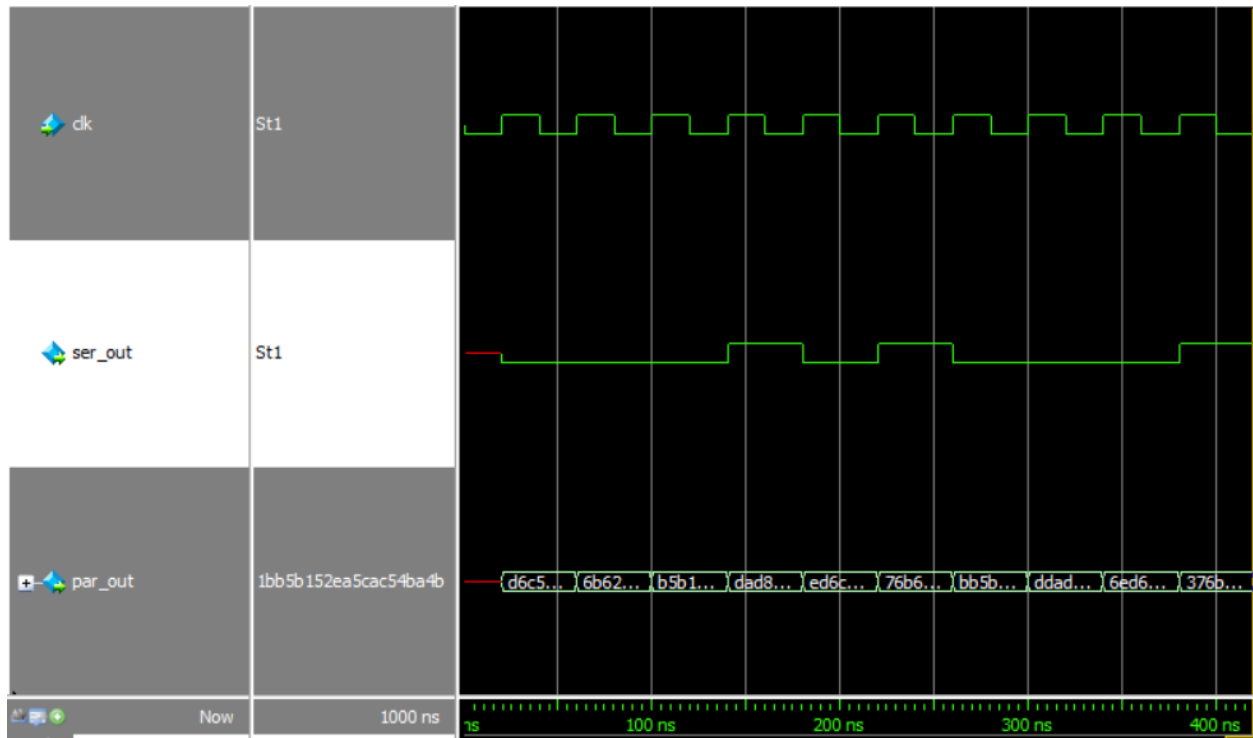
برای این ماژول تابع f را به صورت wire روی برخی مقادیر مشخص شده از **par_out** تعریف کردم و با استفاده از **seed** ورودی دنباله رندوم را میسازم. در اولین rising edge کلاک، لود ۱ است و ورودی را میگیرد ولی در بقیه لود ۰ میشود و شیفت فعال است. سپس با استفاده از برنامه ی محک و دو سید ۸۰ بیتی (۲۰ حرفی هگز) تستش کردم و نتیجه شبیه سازی به شکل زیر شد:

سید اول:

Expected:

```
1  0 , 0xd6c54ba972b152e92e28
2  0 , 0x6b62a5d4b958a9749714
3  0 , 0xb5b152ea5cac54ba4b8a
4  1 , 0xddad8a9752e562a5d25c5
5  0 , 0xed6c54ba972b152e92e2
6  1 , 0x76b62a5d4b958a974971
7  0 , 0xbb5b152ea5cac54ba4b8
8  0 , 0xddad8a9752e562a5d25c
9  0 , 0x6ed6c54ba972b152e92e
10 1 , 0x376b62a5d4b958a97497
```

Result:

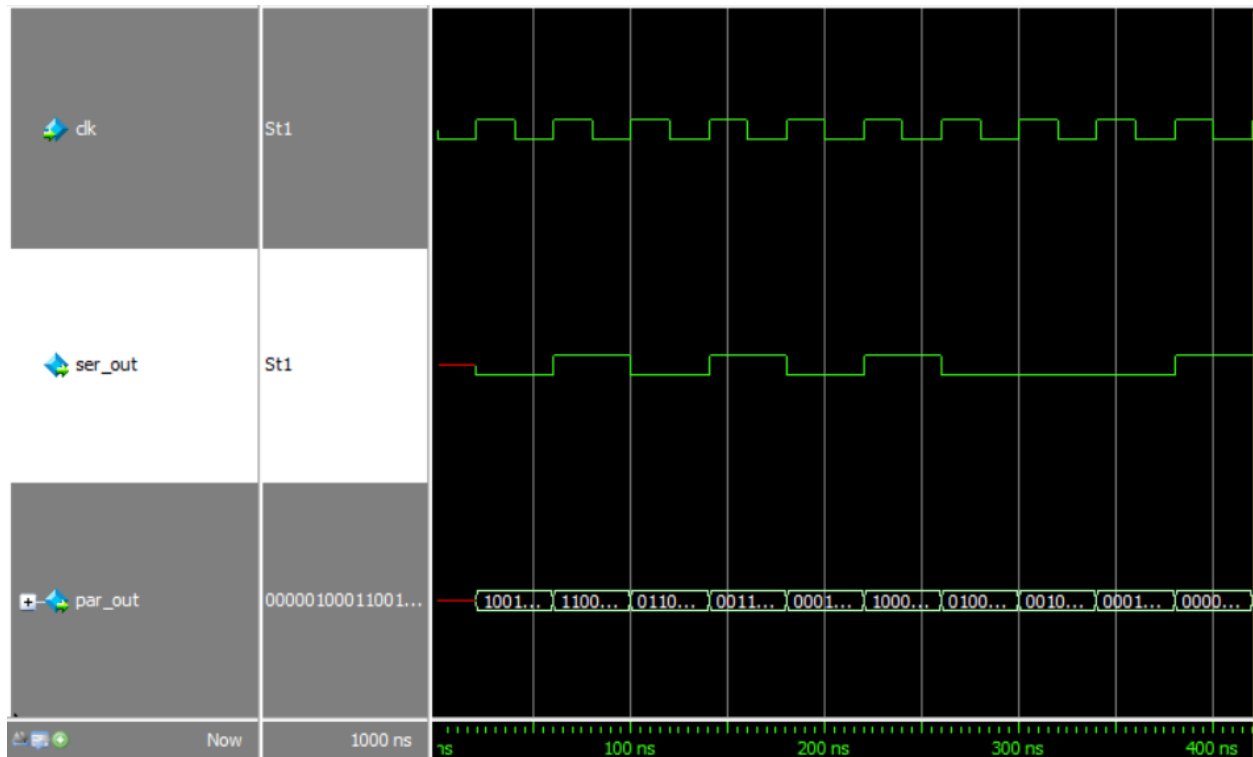


سید دوم:

Expected:

```
1  0 , 0x94d473a40bd028ec0e2a
2  1 , 0xca6a39d205e814760715
3  0 , 0x65351ce902f40a3b038a
4  1 , 0x329a8e74817a051d81c5
5  0 , 0x194d473a40bd028ec0e2
6  1 , 0x8ca6a39d205e81476071
7  0 , 0x465351ce902f40a3b038
8  0 , 0x2329a8e74817a051d81c
9  0 , 0x1194d473a40bd028ec0e
10 1 , 0x08ca6a39d205e8147607
```

Result:



NSFR

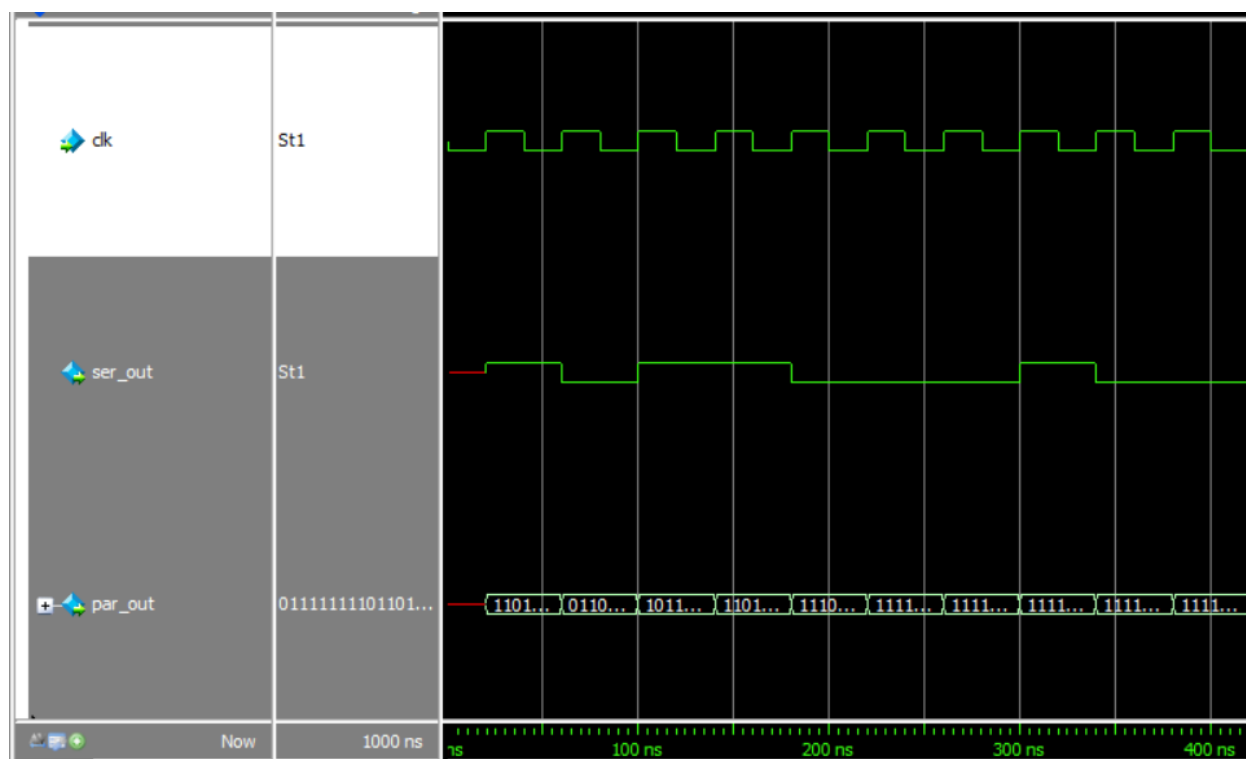
تنها تفاوت های LSFR با این ماژول تابع f آنها است که تغییرش دادم و همچنین تعداد بیت های NFSR ۲۴ بیتی است ولی LFSR ۸۰ بیتی بود. نتیجه تست ها:

سید اول:

Expected:

```
1 1 , 0xd15c8d
2 0 , 0x68ae46
3 1 , 0xb45723
4 1 , 0xda2b91
5 0 , 0xed15c8
6 0 , 0xf68ae4
7 0 , 0xfb4572
8 1 , 0xfda2b9
9 0 , 0xfed15c
10 0 , 0xff68ae
```

Result:

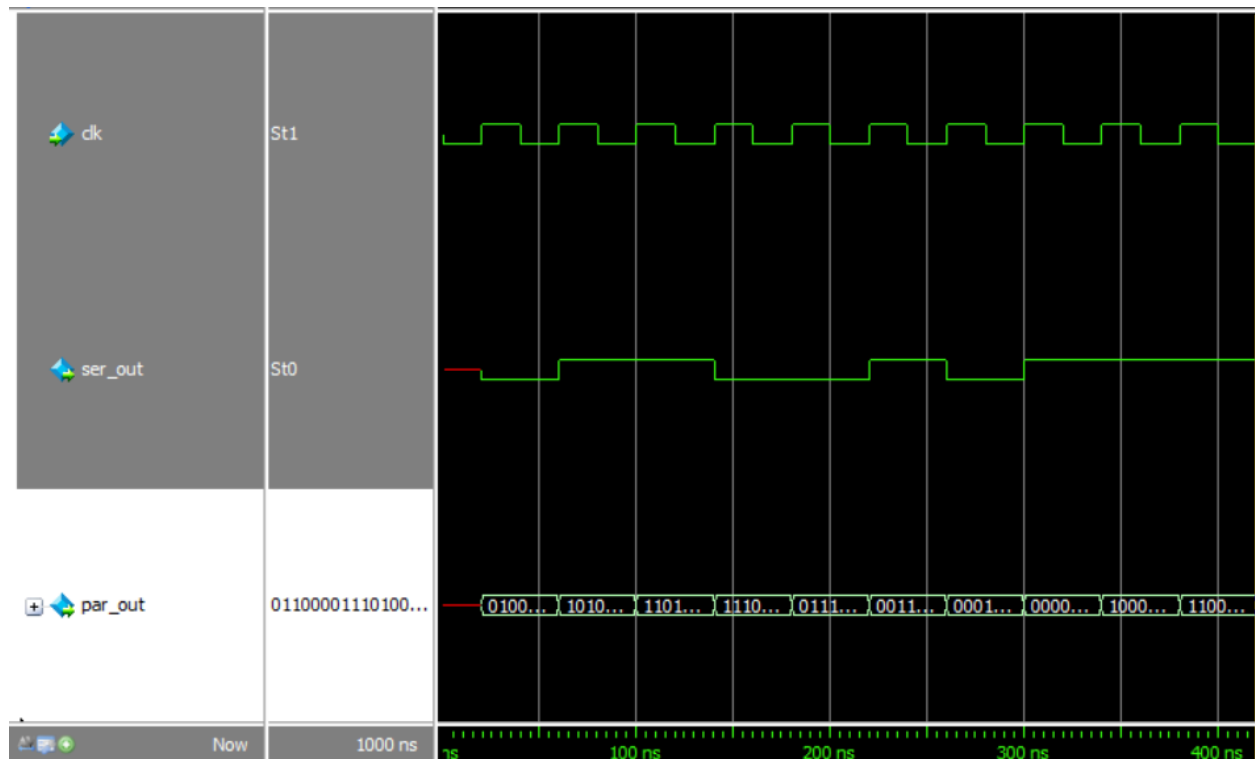


سید دوم:

Expected:

```
1  0 , 0x44aba6
2  1 , 0xa255d3
3  1 , 0xd12ae9
4  0 , 0xe89574
5  0 , 0x744aba
6  1 , 0x3a255d
7  0 , 0x1d12ae
8  1 , 0x0e8957
9  1 , 0x8744ab
10 1 , 0xc3a255
```

Result:



Grain

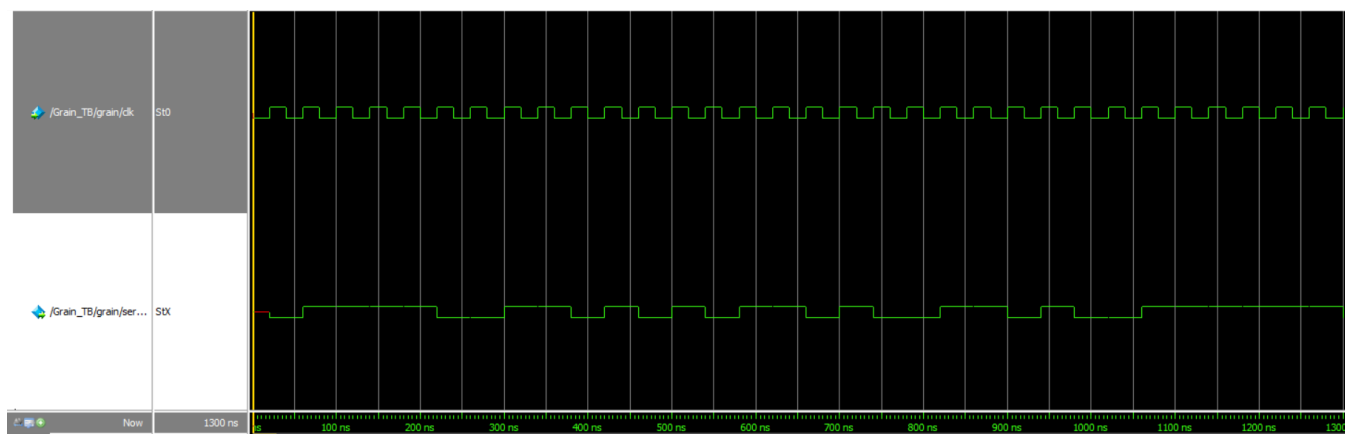
این ماژول را بر اساس طراحی داخل صورت پروژه طراحی کردم و ۲ تا سید ۱۰۴ بیتی را تا ۳۲ بیت شبیه سازی کردم. نتیجه نهایی:

سید اول:

```
1 0 , 0xd6c54ba972b152e92e28 , 0xd15c8d
2 1 , 0x6b62a5d4b958a9749714 , 0x68ae46
3 1 , 0xb5b152ea5cac54ba4b8a , 0xb45723
4 1 , 0xddad8a9752e562a5d25c5 , 0xda2b91
5 1 , 0xd6c54ba972b152e92e2 , 0xd15c8
6 0 , 0x76b62a5d4b958a974971 , 0xb68ae4
7 0 , 0xbb5b152ea5cac54ba4b8 , 0xdb4572
8 1 , 0xddad8a9752e562a5d25c , 0xda2b9
9 1 , 0xd6c54ba972b152e92e , 0xf6d15c
10 0 , 0x376b62a5d4b958a97497 , 0xfb68ae
11 1 , 0x1bb5b152ea5cac54ba4b , 0xfdb457
12 0 , 0x8ddad8a9752e562a5d25 , 0xfeda2b
13 1 , 0xc6ed6c54ba972b152e92 , 0xffd15
14 0 , 0x6376b62a5d4b958a9749 , 0xffb68a
15 1 , 0x31bb5b152ea5cac54ba4 , 0x7fdb45
16 1 , 0x18ddad8a9752e562a5d2 , 0x3feda2
17 0 , 0x8c6ed6c54ba972b152e9 , 0x1ff6d1
18 1 , 0xc6376b62a5d4b958a974 , 0xffb68
19 0 , 0xe31bb5b152ea5cac54ba , 0x07fdb4
20 0 , 0x718ddad8a9752e562a5d , 0x03feda
21 1 , 0xb8c6ed6c54ba972b152e , 0x81ff6d
22 1 , 0x5c6376b62a5d4b958a97 , 0xc0ffb6
23 0 , 0x2e31bb5b152ea5cac54b , 0xe07fdb
24 1 , 0x9718ddad8a9752e562a5 , 0x703fed
25 0 , 0xcb8c6ed6c54ba972b152 , 0xb81ff6
26 0 , 0xe5c6376b62a5d4b958a9 , 0x5c0ffb
27 1 , 0xf2e31bb5b152ea5cac54 , 0x2e07fd
28 1 , 0x79718ddad8a9752e562a , 0x1703fe
29 1 , 0xbcb8c6ed6c54ba972b15 , 0x8b81ff
30 1 , 0x5e5c6376b62a5d4b958a , 0x45c0ff
31 1 , 0xaf2e31bb5b152ea5cac5 , 0x22e07f
32 1 , 0xd79718ddad8a9752e562 , 0x11703f
```

Expected:

Result:

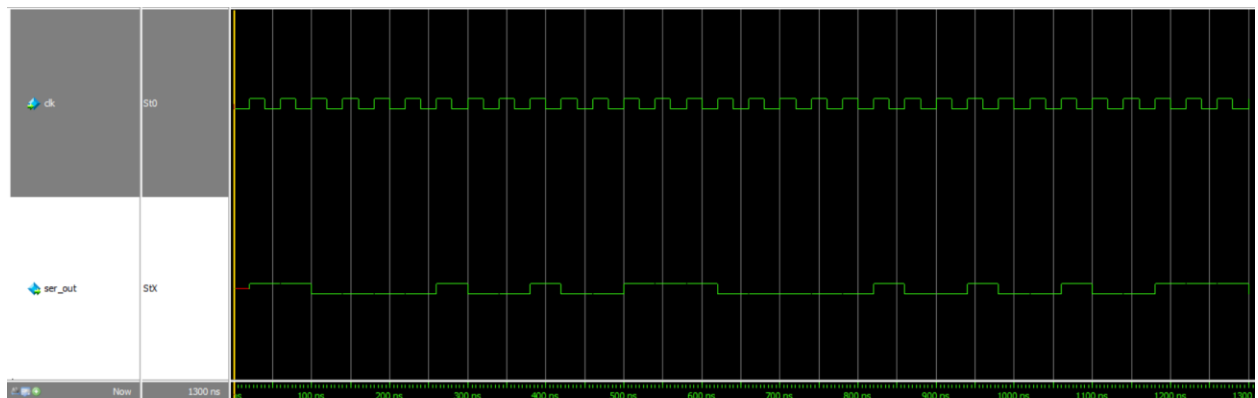


سید دوم:

Expected:

```
1 1 , 0x94d473a40bd028ec0e2a , 0x44aba6
2 1 , 0xca6a39d205e814760715 , 0xa255d3
3 0 , 0x65351ce902f40a3b038a , 0x512ae9
4 0 , 0x329a8e74817a051d81c5 , 0xa89574
5 0 , 0x194d473a40bd028ec0e2 , 0x544aba
6 0 , 0x8ca6a39d205e81476071 , 0x2a255d
7 1 , 0x465351ce902f40a3b038 , 0x9512ae
8 0 , 0x2329a8e74817a051d81c , 0x4a8957
9 0 , 0x1194d473a40bd028ec0e , 0x2544ab
10 1 , 0x08ca6a39d205e8147607 , 0x12a255
11 0 , 0x0465351ce902f40a3b03 , 0x09512a
12 0 , 0x82329a8e74817a051d81 , 0x84a895
13 1 , 0x41194d473a40bd028ec0 , 0xc2544a
14 1 , 0x208ca6a39d205e814760 , 0xe12a25
15 1 , 0x90465351ce902f40a3b0 , 0x709512
16 0 , 0x482329a8e74817a051d8 , 0xb84a89
17 0 , 0xa41194d473a40bd028ec , 0x5c2544
18 0 , 0x5208ca6a39d205e81476 , 0x2e12a2
19 0 , 0x290465351ce902f40a3b , 0x970951
20 0 , 0x1482329a8e74817a051d , 0xcb84a8
21 1 , 0x8a41194d473a40bd028e , 0x65c254
22 0 , 0x45208ca6a39d205e8147 , 0xb2e12a
23 0 , 0xa290465351ce902f40a3 , 0xd97095
24 1 , 0xd1482329a8e74817a051 , 0x6cb84a
25 0 , 0x68a41194d473a40bd028 , 0xb65c25
26 0 , 0xb45208ca6a39d205e814 , 0x5b2e12
27 1 , 0x5a290465351ce902f40a , 0xd97095
28 0 , 0xad1482329a8e74817a05 , 0x96cb84
29 0 , 0xd68a41194d473a40bd02 , 0xcb65c2
30 1 , 0x6b45208ca6a39d205e81 , 0x65b2e1
31 1 , 0x35a290465351ce902f40 , 0x32d970
32 1 , 0x9ad1482329a8e74817a0 , 0x196cb8
```

Result:



بخش امتیازی

برای این بخش از چند بلاک sequential استفاده کردم تا در هر posedge از کلاک بررسی کند که عدد رندوم جنریت شده ۰ است یا ۱ و متغیرهای مربوطه را آپدیت کند. برای این کار لازم بود کلاک ۲۰۰۰ بار قرینه شود. نتایج را در فایل تکست گزارش کردم.

